

1-1-1) A의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요

(i) $\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(1 - \lambda) - 4 = \lambda(\lambda - 5), \lambda = 5, 0$

(ii) $\lambda = 5$

$(A - 5I)x = 0$

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$-x_1 + 2x_2 = 0, 2x_1 - 4x_2 = 0$

$x_1 = 2x_2$

$v = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(iii) $\lambda = 0$

$Ax = 0$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

$4x_1 + 2x_2 = 0, 2x_1 + x_2 = 0$

$x_2 = -2x_1$

$v_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

1-1-2) 위 결과를 이용해 A를 $A = PDP^T$ 형태로 대각화하세요

$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$A = PDP^T$

$A = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

1-1-3) A가 PD, PSD, ND, NSD 중 무엇인지 판별하세요.

$\lambda = 5, 0$ 으로 모두 음수가 아니고, 하나가 0이므로 PSD

1-2-1) $B^T B (2 \times 2)$ 와 $BB^T (3 \times 3)$ 을 각각 계산하세요

(i) $B^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

(ii) $B^T B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$

(iii) $BB^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

1-2-2) $B^T B (2 \times 2)$ 의 고윳값과 단위 고유벡터를 구하여 V 를 구성하고, 이 고윳값의 제곱근을 이용해 특잇값(singular values) σ_1, σ_2 를 구하세요

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad B^T B &= \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \\ \det(B^T B - \lambda I) &= 0 \\ (9 - \lambda)^2 - 49 &= 0 \\ \lambda &= 16, 2 \end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad \lambda = 16$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= 0 \\ \begin{bmatrix} -7 & 7 \\ 7 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= 0 \\ x &= y \\ v &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{(iii)} \quad \lambda = 2$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= 0 \\ \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ 7 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= 0 \\ x &= -y \\ v &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{(iv)} \quad V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{(v)} \quad \sigma_1 &= \sqrt{16} = 4 \\ \sigma_2 &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

1-2-3) BB^T 의 고윳값과 단위 고유벡터를 구하여 U 를 구성하세요.

1-2-3)

(i) $BB^T = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, B^TB 와 BB^T 는 0이 아닌 고윳값이 동일
 $\rightarrow \lambda = 16, 2, 0$

(ii) $\lambda = 16$

$(BB^T - 16I)X = 0$

$$\begin{bmatrix} -8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 0 & 8 \\ 0 & -14 & 0 \\ 8 & 0 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -8 & 0 & 8 \\ 0 & -14 & 0 \\ 8 & 0 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

$x = z, y = 0$

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(iii) $\lambda = 2$

$(BB^T - 2I)X = 0$

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$$

$x = z = 0, X = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

(iv) $\lambda = 0$

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 8 \\ 0 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{matrix} x = -z, y = 0 \\ X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

(v) $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

1-2-4) 위에서 구한 $U(3 \times 3), \Sigma(3 \times 2), V(2 \times 2)$ 를 이용해 $B = U\Sigma V^T$ 로 명시하세요.

1-2-4)

(i) $B = U\Sigma V^T$

(ii) $U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$V = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

(iii) $B = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

1-3-1) Σ 의 고윳값과 각 고윳값에 대응하는 단위 고유벡터를 구하세요.

1-3-1)

$$i) \det(\Sigma - \lambda I) = 0$$

$$(5 - \lambda)^2 - 9 = 0.$$

$$\lambda = 2, 8$$

$$ii) \lambda = 8$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$$

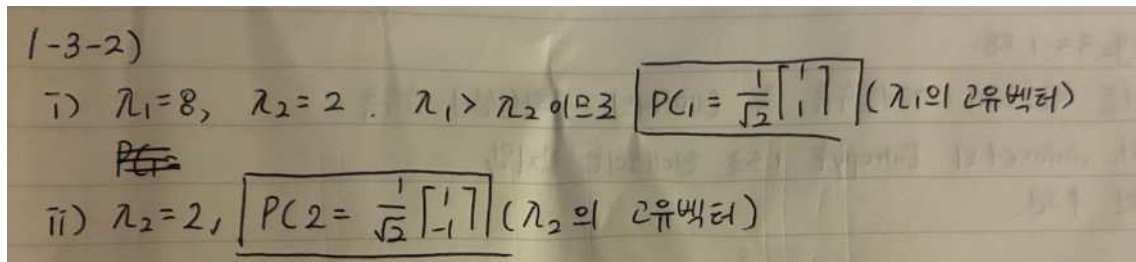
$$\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0, \quad x = y \quad \therefore \boxed{X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

$$\lambda = 2$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0, \quad x = -y \quad \therefore \boxed{X = +\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

1-3-2) 위 결과를 이용해 제1주성분(PC1)과 제2주성분(PC2)의 방향벡터(주성분 축)를 각각 명시하세요.



1-3-2)

i) $\lambda_1=8, \lambda_2=2$. $\lambda_1 > \lambda_2$ 이므로 $PC_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (λ_1 의 고유벡터)

ii) $PC_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ (λ_2 의 고유벡터)

1-3-3) 각 주성분이 설명하는 분산의 비율을 계산하세요.

(1) PC1의 explained variance ratio : $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = 0.8$

(2) PC2의 explained variance ratio : $\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} = 0.2$

4) 위의 결과를 근거로, 이 데이터를 1차원(PC1)만으로 축소했을 때 설명되지 않는 분산의 비율은 어느 정도일지 판단하고, 그 판단의 근거를 설명하세요.

원래 데이터는 2차원인데, PC1만으로 차원축소 시 1차원이 된다.

PC1은 전체 분산의 0.8, 즉 80%를 설명하므로 차원축소 시 80%가 보존된다. 즉 20%의 분산은 설명되지 않는다

2-1-1) 각 클래스의 발생확률 $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$ 를 구하세요

$$P(A) = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = P(C) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

2-1-2) 클래스 분포의 엔트로피를 다음 식을 이용하여 계산하세요. $H_X = -\sum_X P(X) \log_2 P(X)$

$$\begin{aligned} H_X &= -\sum_X P(X) \log_2 P(X) \\ &= -\left(\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}\right) \\ &= -\left(\frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{4} \times (-2) \times 2\right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

2-2-3) 엔트로피의 최댓값은 얼마이며, 현재 데이터의 엔트로피와 비교하여 데이터의 불확실성을 해석하세요.

(i) 엔트로피의 최댓값

엔트로피의 최댓값은 $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$ 일 때 발생

$$H_X = -\left(\frac{1}{3} \times \log_2 \frac{1}{3} \times 3\right) \\ = \log_2 3$$

(ii) 해석

엔트로피는 결과를 예측하기 어려울수록, 즉 데이터의 불확실성이 클수록 그 값이 커진다.

데이터셋의 엔트로피는 1.5로, 최댓값인 $\log_2 3 \approx 1.58$ 보다는 작지만 차이가 크지 않으므로 데이터의 불확실성이 큰 편이라고 할 수 있다

2-2-1) $D_{KL}(P||Q)$ 와 $D_{KL}(Q||P)$ 를 각각 구하고, 두 값이 다르다는 것을 통해 KL-divergence가 거리(distance)의 정의를 만족하지 않는 이유를 설명하세요 .

2-2-1)

$$D_{KL}(P||Q) = \sum_x P_x \cdot \log_2 \frac{P_x}{Q_x} \\ = (0.5 \cdot \log_2 2 + 0.3 \log_2 0.6 + 0.2 \log_2 0.8) \\ = 0.5 + 0.3(\log_2 0.2 + \log_2 3) + 0.2(\log_2 0.2 + \log_2 4) \\ = 0.5 + 0.5 \log_2 0.2 + 0.3 \log_2 3 + 0.4 \approx 0.215$$

$$D_{KL}(Q||P) = \sum_x Q_x \cdot \log_2 \frac{Q_x}{P_x} \\ = (0.25 \cdot \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 \frac{5}{3} + 0.25 \log_2 1.25) \approx 0.2$$

KL-divergence $D_{KL}(P||Q)$ 는 실제 확률분포가 P인데, 이를 Q라고 생각했을 때 생기는 정보의 손실을 나타낸다. 따라서 $D_{KL}(P||Q)=0$ 이기 위해서는 P 분포를 Q라고 생각했을 때 정보 손실이 없어야 한다. 즉 모든 x 에 대해 $P(x)=Q(x)$ 로 두 분포가 동일해야 한다.

3-1-1) $\bar{x}, \bar{y}$ 를 구하고 $S_{xy} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), S_x = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 를 계산하세요.

$$\bar{x} = 3$$

$$\bar{y} = 5$$

$$S_{xy} = 17$$

$$S_{xx} = 10$$

3-1-2) $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ 공식을 이용해 회귀직선 $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ 을 구하세요.

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{17}{10} = 1.7$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 5 - 1.7 \times 3 = -0.1$$

$$\hat{y} = -0.1 + 1.7x$$

3-1-3) 각 관측치의 잔차 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 와, $SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2, SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$ 를 계산해 R^2 을 구하세요.

요.

(i) e_i

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

$$e_1 = 0.4, e_2 = -0.3, e_3 = 0, e_4 = -0.7, e_5 = 0.6$$

(ii) SSE

$$SSE = \sum_{i=1}^n e_i^2$$

$$SSE = 0.4^2 + (-0.3)^2 + 0^2 + (-0.7)^2 = 0.16 + 0.09 + 0.49 + 0.36 = 1.1$$

(iii) SST

$$SST = 30$$

3-1-4) 계산된 R^2 값을 근거로 이 회귀직선이 데이터를 얼마나 잘 설명하는지 평가하세요.

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = \frac{1.1}{30} \approx 0.96$$

회귀직선이 y의 전체 중 96%가량을 x의 선형적 변화로 설명할 수 있다. 따라서 이 회귀직선은 데이터를 잘 설명한다고 볼 수 있다

3-2-1) VIF 공식을 이용해 X1의 VIF를 계산하세요

$$VIF_1 = \frac{1}{1 - R_1^2}$$

$$VIF_1 = \frac{1}{1 - 0.9} = 10$$

3-2-2) 위 결과를 근거로 X1의 다중공선성 수준을 평가하고, 변수 제거 여부에 대해 설명하세요

VIF가 클수록, 해당 독립변수가 다중공선성 즉 다른 독립변수들과 강하게 선형적으로 연결되어 있다는 것을 나타낸다. VIF가 10일 경우 일반적으로 다중공선성이 심하게 존재한다고 보

고 해당 변수의 제거를 검토할 수 있다

4-1-1) q와 각 학습 데이터 간의 유클리드 거리를 계산하세요.

$$d(A_{1,q}) = \sqrt{18} = 4 + \alpha (0 < \alpha < 1)$$

$$d(A_{2,q}) = 0.5$$

$$d(B_{1,q}) = \sqrt{2} = 1 + \beta (0 < \beta < 1)$$

$$d(B_{2,q}) = \sqrt{2} = 1 + \beta (0 < \beta < 1)$$

$$d(B_{3,q}) = 4$$

4-1-2) 가장 가까운 3개의 이웃을 찾고, 단순 다수결로 q의 클래스를 예측하세요.

(i) 가장 가까운 3개의 이웃

$$A_2, B_1, B_2$$

(ii) q의 클래스 예측

B

4-1-3) 거리의 역수 $w_i = \frac{1}{d(X_q, X_i)}$ 를 가중치로 사용하는 weighted KNN을 이용해 다시 예측하세요.

$$(i) W_A = \frac{1}{0.5} = 2$$

$$W_B = \frac{1}{\sqrt{2}} \times 2 = \sqrt{2}$$

(ii) q의 클래스 예측

$$W_A > W_B \text{이므로 } q \text{는 class A}$$

4-1-4) 단순 다수결과 weighted KNN의 결과를 비교하고, 두 결과가 같은지 다른지, 그리고 그 이유를 K값 및 이웃과의 거리 분포 관점에서 설명하세요

단순 다수결에서와 weighted KNN에서의 결과가 다르다. 단순 다수결에서는 q가 class B로 분류된 반면 weighted KNN에서는 class B로 분류되었다. 단순 다수결은 가까운 이웃의 개수만을 보지만, weighted KNN은 거리 분포까지 반영하기 때문에 결과가 다르다

5-1-1) 유클리드 거리를 기준으로 각 점을 가장 가까운 centroid에 배정하세요.

P_1, P_2, P_3 는 C_1 에, P_4, P_5, P_6 은 C_2 에 배정된다.

5-1-2) 배정 결과를 바탕으로 각 군집의 새로운 centroid를 계산하세요.

(i) C_1 의 새로운 centroid

$$C_1' = \left(\frac{2+2+3}{3}, \frac{3+1+2}{3} \right) = \left(\frac{7}{3}, 2 \right)$$

(ii) C_2 의 새로운 centroid

$$C_2' = \left(\frac{8+9+8}{3}, \frac{8+8+9}{3} \right) = \left(\frac{25}{3}, \frac{25}{3} \right)$$

5-1-3) 갱신된 centroid로 재배정을 수행하고 이전 배정 결과와 비교하여 알고리즘이 수렴했는지 판단하세요.

재배정 결과 동일하다, 즉 알고리즘이 수렴했다고 판단할 수 있다.

5-2-1) 각 점에 대해 eps 반경 내 이웃의 개수를 계산하세요.

P_1 의 이웃 개수 : 4

P_2 의 이웃 개수 : 4

P_3 의 이웃 개수 : 4

P_4 의 이웃 개수 : 4

P_5 의 이웃 개수 : 3

P_6 의 이웃 개수 : 3

P_7 의 이웃 개수 : 2

P_8 의 이웃 개수 : 4

P_9 의 이웃 개수 : 1

5-2-2) minPts 기준을 이용해 각 점을 core point, border point, noise point 중 하나로 분류하세요.

core point : $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_8$

border point : P_7

noise point : P_9

5-2-3) 위 분류 결과를 바탕으로 최종 군집을 구성하고, DBSCAN 이 K-means 와 달리 군집의 개수를 사전에 지정하지 않아도 되는 이유를 설명하세요.

(i) 최종 군집

$$C1 = P_1, P_2, P_3, P_4$$

$$C2 = P_5, P_6, P_7, P_8$$

** P_9 은 noise

(ii) K-means는 K값을 통한 군집 개수를 미리 지정해야 하는 반면, DBSCAN은 eps 와 minPts를 기준으로 밀도가 높은 점들을 대상으로 자동으로 군집을 형성하기때문에 군집 개수를 사전에 지정하지 않아도 된다